INSTRUÇÃO TÉCNICA - N°0848

Instalar Conexão KATRO Linha Morta

ENERGISA/GTD-IT/Nº025/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de instalação 7
5.2.1- Conhecer Conector 7
5.2.2- Instalar Conector KATRO 10
5.2.3- Conectar Derivações 11
5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 17, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conexão KATRO Linha Morta

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Instalar Conexão KATRO Linha Morta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT) energizadas e desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Executar Tarefas de instalação

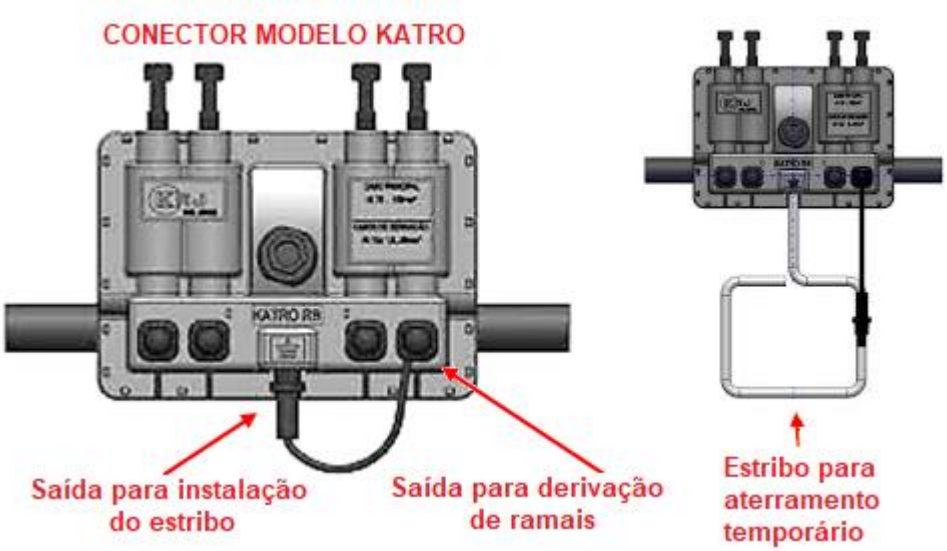
5.2.1- Conhecer Conector

O conector modelo KATRO foi desenvolvido com o objetivo de permitir a ligação de consumidores residenciais e comerciais, nas redes/linhas de baixa tensão, onde são empregados cabos multiplexados isolados.

O conector modelo KATRO é um conector de perfuração, não sendo necessário isolar o condutor após sua aplicação.

O conector possui quatro (4) saídas por fase para derivação de ramais de ligação à consumidores e também Iluminação pública.

Opcionalmente o conector modelo KATRO pode trazer uma quinta saída para a instalação de um estribo, que tem a finalidade de suportar o aterramento temporário para serviços de manutenção com rede desenergizadas.



Os condutores principais ou de derivação poderão ser de cobre ou alumínio, pois os componentes internos do conector foram constituídos de forma que permitam conexões bimetálicas.

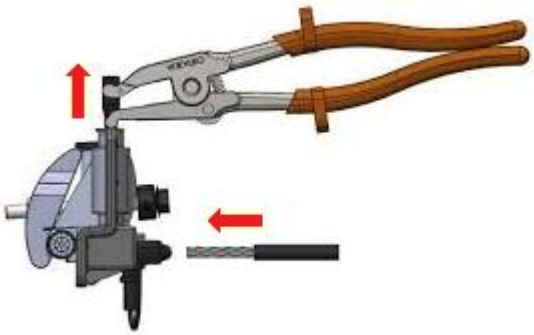
Todo o trabalho a ser realizado com o conector modelo KATRO será efetuado através do alicate ALIKATRO. Seja para sua instalação no condutor da rede ou para a conexão de ramais de ligação no conector.

Para a instalação e fixação do conector modelo KATRO no condutor da rede multiplexada, utilize o soquete de 13 mm disponível no alicate ALIKATRO, ou através de outro tipo de chave como: chave de estria, chave de encaixe ou chave combinada com a mesma medida.

Soquete de 13 mm disponível no próprio alicate

Para o torque na cabeça fusível do conector, mantenha a chave sempre perpendicular ao parafuso.

Para a conexão das derivações do ramal de ligação no conector, utilize o alicate ALIKATRO encaixando sua ponta na cabeça do embolo, forçando seu deslocamento para cima e assim encaixe a ponta do ramal na cavidade correspondente.



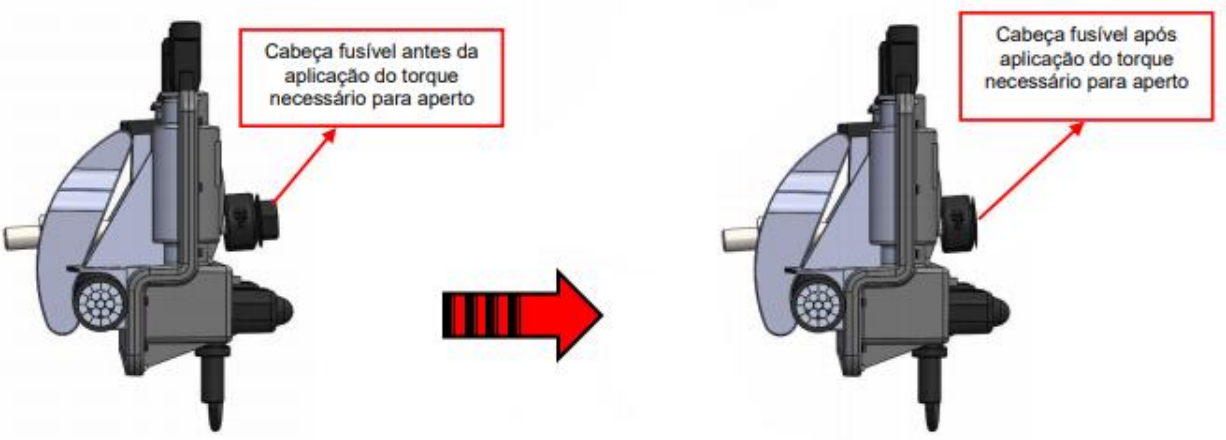
5.2.2- Instalar Conector KATRO

2. Realizar tarefas preliminares;
3. Posicionar e movimentar adequadamente o cesto aéreo ou escada com plataforma giratória para execução da tarefa;
4. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;
5. Verificar se o conector recebido se aplica ao condutor da rede de baixa tensão;

NOTA:

1. Verifique na embalagem ou no corpo do conector se a faixa de abrangência descrita se aplica ao condutor da rede de baixa tensão.

6. Separe ou afaste o condutor do cabo multiplexado que deseja fazer a conexão, com o auxílio da cunha separadora de fases polimérica ou de madeira, criando um espaço suficiente para fazer a aplicação do conector;
7. Desrosqueie o parafuso com cabeça fusível do conector, abrindo espaço para introduzir o condutor no alojamento existente;
8. Ajuste adequadamente o condutor no alojamento e verifique se está na posição correta;
9. Aperte manualmente o parafuso com cabeça fusível até sentir resistência para prosseguir;
10. Com o auxílio do soquete do alicate ALIKATRO, ou através de outro tipo de chave com a medida de 13 mm, realizar o aperto até que haja o rompimento da cabeça fusível do parafuso, concluindo a aplicação;



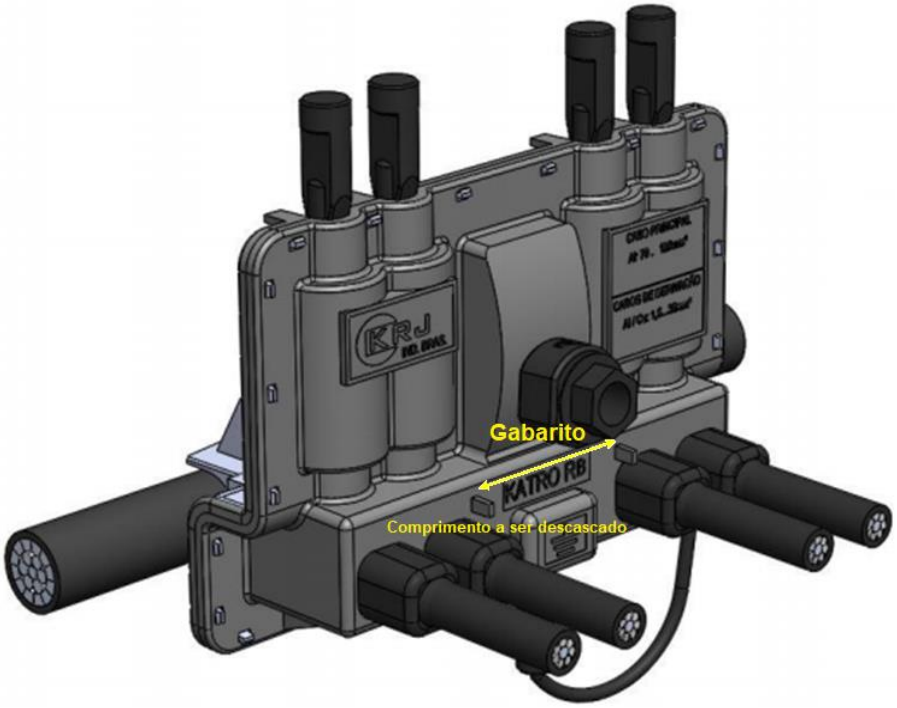
NOTAS:

2. Durante o aperto mantenha a chave o mais perpendicular possível ao parafuso.

3. Movimentos de inclinação na chave podem romper a cabeça fusível do parafuso antes do torque determinado, e isso pode causar uma falha na aplicação.
4. Aperte o parafuso de forma cadenciada, somente até o rompimento do fusível mecânico do parafuso.
5. Não apertar o parafuso além deste ponto, não há necessidade.

5.2.3- Conectar Derivações

1. Instalar o ramal de ligação, seja em cabo multiplexado ou concêntrico, destinado a ligação da Unidade Consumidora;
2. Preparar o condutor do ramal de ligação removendo a isolação de sua extremidade;
3. Utilizar o gabarito existente no corpo frontal do conector para medir a isolação a ser removida;



4. Introduza o condutor rompendo a membrana da borracha de vedação de uma das saídas do conector;
5. Aplicar o alicate ALIKATRO encaixando sua ponta na cabeça do embolo, forçando seu deslocamento para cima, assim o condutor pode ser encaixado sem que nenhuma parte sem isolação fique exposta.

6. Confirmar se a conexão do condutor do ramal de ligação está realmente bem fixada, puxando o condutor para fora, com a mão.
7. Fazer o mesmo procedimento para os demais condutores, se for o caso;
8. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
9. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
10. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 17, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Capacete com jugular	02
Luva de vaqueta	02 pares
Botina de segurança	02 pares
Bloqueador solar	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	01
Balaclava	02
Trava quedas	02
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Talabarte de posicionamento	02
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Cunha separadora	01
Tesourão de corte de cabo	01
Decapador de cabos	01
Faca decapadora de cabos	01
Alicate ALIKATRO	01
Chave de estria de 13 mm	01
Chave de encaixe 13 mm	01
Chave combinada 13 mm	01
Balde de lona	01
Corda de serviço com carretilha	01
Detector de tensão para BT	01
Aterramento temporário para baixa tensão	Min 02
Escada extensiva	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	15/01/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF		
Murilo Galvao Marigo	Gerente DESC - EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Mauro Inácio dos Santos	Gerente DESC - ETO		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC - EMS		